

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Курсовая работа

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

Часть 1 – Вариант 21

Часть 2 – Вариант 1

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,
группа Р3131

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Таблица истинности	3
Представление булевой функции в аналитическом виде.....	4
Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки	4
Составление импликантной таблицы.	4
Определение существенных импликант	5
Определение минимального покрытия методом Петрика	5
Определение МКНФ	6
Преобразование минимальных форм булевой функции	7
Факторное преобразование для МДНФ:	7
Факторное преобразование для МКНФ:	7
Синтез комбинационных схем в булевом базисе	7
Синтез комбинационных схем в универсальных базисах	9
Базис (ИЛИ-НЕ).....	9
Базис (И-НЕ)	9
Синтез комбинационных схем в сокращенных булевых базисах	10
Базис (ИЛИ, НЕ)	10
Базис (И, НЕ).....	11
Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина	12
Синтез комбинационной схемы с учетом коэффициента объединения	12
СИНТЕЗ МНОГОВЫХОДНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ.....	13
Составление таблицы истинности	14
Минимизация булевых функций системы.....	15
Преобразование минимальных форм булевых функций системы	16
Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе.....	18

Таблица истинности

Составим таблицу истинности для функции $f(x) = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, которая принимает значение 1 при $1 < |x_3 x_4 x_5 - x_1 x_2| < 4$ и неопределённое значение на наборах, для которых $|x_3 x_4 x_5 - x_1 x_2| = 6, 7$.

№	$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$	$x_3 x_4 x_5$	$(x_3 x_4 x_5)_{10}$	$x_1 x_2$	$(x_1 x_2)_{10}$	$ - $	f
0	0 0 0 0 0	0 0 0	0	0 0	0	0	0
1	0 0 0 0 1	0 0 1	1	0 0	0	1	0
2	0 0 0 1 0	0 1 0	2	0 0	0	2	1
3	0 0 0 1 1	0 1 1	3	0 0	0	3	1
4	0 0 1 0 0	1 0 0	4	0 0	0	4	0
5	0 0 1 0 1	1 0 1	5	0 0	0	5	0
6	0 0 1 1 0	1 1 0	6	0 0	0	6	d
7	0 0 1 1 1	1 1 1	7	0 0	0	7	d
8	0 1 0 0 0	0 0 0	0	0 1	1	1	0
9	0 1 0 0 1	0 0 1	1	0 1	1	0	0
10	0 1 0 1 0	0 1 0	2	0 1	1	1	0
11	0 1 0 1 1	0 1 1	3	0 1	1	2	1
12	0 1 1 0 0	1 0 0	4	0 1	1	3	1
13	0 1 1 0 1	1 0 1	5	0 1	1	4	0
14	0 1 1 1 0	1 1 0	6	0 1	1	5	0
15	0 1 1 1 1	1 1 1	7	0 1	1	6	d
16	1 0 0 0 0	0 0 0	0	1 0	2	2	1
17	1 0 0 0 1	0 0 1	1	1 0	2	1	0
18	1 0 0 1 0	0 1 0	2	1 0	2	0	0
19	1 0 0 1 1	0 1 1	3	1 0	2	1	0
20	1 0 1 0 0	1 0 0	4	1 0	2	2	1
21	1 0 1 0 1	1 0 1	5	1 0	2	3	1
22	1 0 1 1 0	1 1 0	6	1 0	2	4	0
23	1 0 1 1 1	1 1 1	7	1 0	2	5	0
24	1 1 0 0 0	0 0 0	0	1 1	3	3	1
25	1 1 0 0 1	0 0 1	1	1 1	3	2	1
26	1 1 0 1 0	0 1 0	2	1 1	3	1	0
27	1 1 0 1 1	0 1 1	3	1 1	3	0	0
28	1 1 1 0 0	1 0 0	4	1 1	3	1	0
29	1 1 1 0 1	1 0 1	5	1 1	3	2	1
30	1 1 1 1 0	1 1 0	6	1 1	3	3	1
31	1 1 1 1 1	1 1 1	7	1 1	3	4	0

Представление булевой функции в аналитическом виде

КДНФ: $f = \bar{X}_1\bar{X}_2\bar{X}_3X_4\bar{X}_5 \vee \bar{X}_1\bar{X}_2\bar{X}_3X_4X_5 \vee \bar{X}_1X_2\bar{X}_3X_4X_5 \vee \bar{X}_1X_2X_3\bar{X}_4\bar{X}_5 \vee X_1\bar{X}_2\bar{X}_3\bar{X}_4\bar{X}_5 \vee X_1\bar{X}_2X_3\bar{X}_4\bar{X}_5 \vee X_1\bar{X}_2X_3\bar{X}_4X_5 \vee X_1X_2\bar{X}_3\bar{X}_4\bar{X}_5 \vee X_1X_2\bar{X}_3\bar{X}_4X_5 \vee X_1X_2X_3\bar{X}_4X_5 \vee X_1X_2X_3X_4\bar{X}_5$

ККНФ: $f = (X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4 \vee X_5) (X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_5) (X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4 \vee X_5) (X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_5) (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4 \vee X_5) (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_5) (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4 \vee X_5) (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_5) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_5) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee \bar{X}_4 \vee X_5) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee \bar{X}_4 \vee \bar{X}_5) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_4 \vee X_5) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_4 \vee \bar{X}_5) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee \bar{X}_4 \vee X_5) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee \bar{X}_4 \vee \bar{X}_5) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_4 \vee \bar{X}_5)$

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки

$K^0(f) \cup N(f)$	$K^1(f)$	$K^2(f)$	$Z(f)$
1. 00010 v	1. 0001X v 1-3	1. 00X1X 1-7 2-5	1. 01100
2. 10000 v	2. 00X10 v 1-4		2. 11110
3. 00011 v	3. 1X000 2-6	2. 0XX11 5-11 6-10	3. 1X000
4. 00110 v	4. 10X00 2-7		4. 10X00
5. 01100	5. 00X11 v 3-8	$K^3(f) = \emptyset$	5. 1100X
6. 11000 v	6. 0X011 v 3-9		6. 1010X
7. 10100 v	7. 0011X v 4-8		7. 1X101
8. 00111 v	8. 1100X 6-11		8. 11X01
9. 01011 v	9. 1010X 7-10		9. 00X1X
10. 10101 v	10. 0X111 v 8-12		10. 0XX11
11. 11001 v	11. 01X11 v 9-12		
12. 01111 v	12. 1X101 10-13		
13. 11101 v	13. 11X01 11-13		
14. 11110			

Составление импликантной таблицы.

Простые импликанты	0-кубы										
	00010	00011	01011	01100	10000	10100	10101	11000	11001	11101	11110
1. 01100				*							
2. 11110											*
3. 1X000					*			*			
4. 10X00					*	*					
5. 1100X								*	*		
6. 1010X						*	*				
7. 1X101							*			*	

8. 11X01									*	*	
9. 00X1X	*	*									
10. 0XX11		*	*								

Определение существенных импликант

Импликанты 1,2,9,10 – существенные. Вычеркнем из таблицы строки, соответствующие этим импликантам, а также столбцы вершин, покрываемых этими импликантами.

Получим упрощенную импликантную таблицу.

Простые импликанты	0-кубы					
	10000	10100	10101	11000	11001	11101
A. 1X000	*			*		
B. 10X00	*	*				
C. 1100X				*	*	
D. 1010X		*	*			
E. 1X101			*			*
F. 11X01					*	*

Множество существенных импликант (максимальных кубов) образует ядро покрытия как его обязательную часть:

$$T = \left\{ \begin{array}{l} 01100 \\ 11110 \\ 00X1X \\ 0XX11 \end{array} \right\}$$

Определение минимального покрытия методом Петрика

Выпишем булево выражение Y, определяющее условие покрытия всех 0-кубов (существенных вершин), не покрываемых существенными импликантами.

$$\begin{aligned} Y &= (A \vee B)(B \vee D)(D \vee E)(A \vee C)(C \vee F)(E \vee F) = (AB \vee AD \vee B \vee BD)(D \vee E)(AC \vee AF \vee C \vee CF)(E \vee F) = \\ &= (AB \vee AD \vee B)(AC \vee AF \vee C)(DE \vee DF \vee E \vee EF) = (ABC \vee ABF \vee ABC \vee ACD \vee ADF \vee ACD \vee ABC \vee ABF \vee BC)(DE \vee DF \vee E) = \\ &= (ABC \vee ABF \vee ACD \vee ADF \vee BC)(E \vee DF) = (BC \vee ABF \vee ACD \vee ADF)(E \vee DF) = BCE \vee BCDF \vee ABEF \vee ABDF \vee ACDE \vee ACDF \vee AD FE \vee ADF = \\ &= BCE \vee ADF \vee BCDF \vee ABEF \vee ACDE \end{aligned}$$

В полученном выражении каждый из пяти конъюнктивных термов соответствует одному из вариантов покрытия, среди которых находятся и минимальные (в частном случае оно единственное).

$$C_1 = \left\{ \begin{array}{l} T \\ B \\ C \\ E \end{array} \right\} \quad C_2 = \left\{ \begin{array}{l} T \\ A \\ D \\ F \end{array} \right\} \quad C_3 = \left\{ \begin{array}{l} T \\ B \\ C \\ D \\ F \end{array} \right\} \quad C_4 = \left\{ \begin{array}{l} T \\ A \\ B \\ E \\ F \end{array} \right\} \quad C_5 = \left\{ \begin{array}{l} T \\ A \\ C \\ D \\ E \end{array} \right\}$$

$$S_1^a = 28 \quad S_2^a = 28 \quad S_3^a = 32 \quad S_4^a = 32 \quad S_5^a = 32$$

$$S_1^b = 35 \quad S_2^b = 35 \quad S_3^b = 40 \quad S_4^b = 40 \quad S_5^b = 40$$

Минимальные покрытия – C_1 и C_2

$$C_{min1}(f) = \left\{ \begin{array}{l} 01100 \\ 11110 \\ 00X1X \\ 0XX11 \\ 10X00 \\ 1100X \\ 1X101 \end{array} \right\} \quad S^a = 28 \quad S^b = 35 \quad C_{min2}(f) = \left\{ \begin{array}{l} 01100 \\ 11110 \\ 00X1X \\ 0XX11 \\ 1X000 \\ 1010X \\ 11X01 \end{array} \right\} \quad S^a = 28 \quad S^b = 35$$

Будем использовать первый вариант.

Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

$$f = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_4 \vee \bar{x}_1 x_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_3 \bar{x}_4 x_5$$

Минимизация булевой функции на картах Карно

$x_2 x_3 \backslash x_4 x_5$	00	01	11	10
00			1	1
01			d	d
11	1		d	
10			1	

$x_1 = 0$

$x_2 x_3 \backslash x_4 x_5$	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11		1		1
10	1	1		

$x_1 = 1$

$$C_{min}(f) = \left\{ \begin{array}{l} 00X1X \\ 0XX11 \\ 01100 \\ 10X00 \\ 1X101 \\ 1100X \\ 11110 \end{array} \right\} \quad S^a = 28 \quad S^b = 35$$

$$\text{МДНФ: } f = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_4 \vee \bar{x}_1 x_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_3 \bar{x}_4 x_5$$

Определение МКНФ

$x_2 x_3 \backslash x_4 x_5$	00	01	11	10
00	0	0		
01	0	0	d	d
11		0	d	0
10	0	0		0

$x_1 = 0$

$x_2 x_3 \backslash x_4 x_5$	00	01	11	10
00		0	0	0
01			0	0
11	0		0	
10			0	0

$x_1 = 1$

$$C_{min}(\bar{f}) = \left\{ \begin{array}{l} 0X00X \\ 00X0X \\ 0XX01 \\ 01X10 \\ 1X01X \\ 10X1X \\ 100X1 \\ 1XX11 \\ 11100 \end{array} \right\} \quad S^a = 31 \quad S^b = 40$$

МКНФ: $f = (x_1 \vee x_3 \vee x_4)(x_1 \vee x_2 \vee x_4)(x_1 \vee x_4 \vee \bar{x}_5)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee x_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4 \vee x_5)$

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторное преобразование для МДНФ:

$$f = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_4 \vee \bar{x}_1 x_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_3 \bar{x}_4 x_5$$

$$S_Q = 35$$

$$f = x_2 x_3 \bar{x}_5 (\bar{x}_1 \bar{x}_4 \vee x_1 x_4) \vee \bar{x}_1 x_4 (\bar{x}_2 \vee x_5) \vee x_1 \bar{x}_4 (\bar{x}_2 \bar{x}_5 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_3 x_5)$$

$$S_Q = 30$$

Факторное преобразование для МКНФ:

$$f = (x_1 \vee x_3 \vee x_4)(x_1 \vee x_2 \vee x_4)(x_1 \vee x_4 \vee \bar{x}_5)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee x_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4 \vee x_5)$$

$$S_Q = 40$$

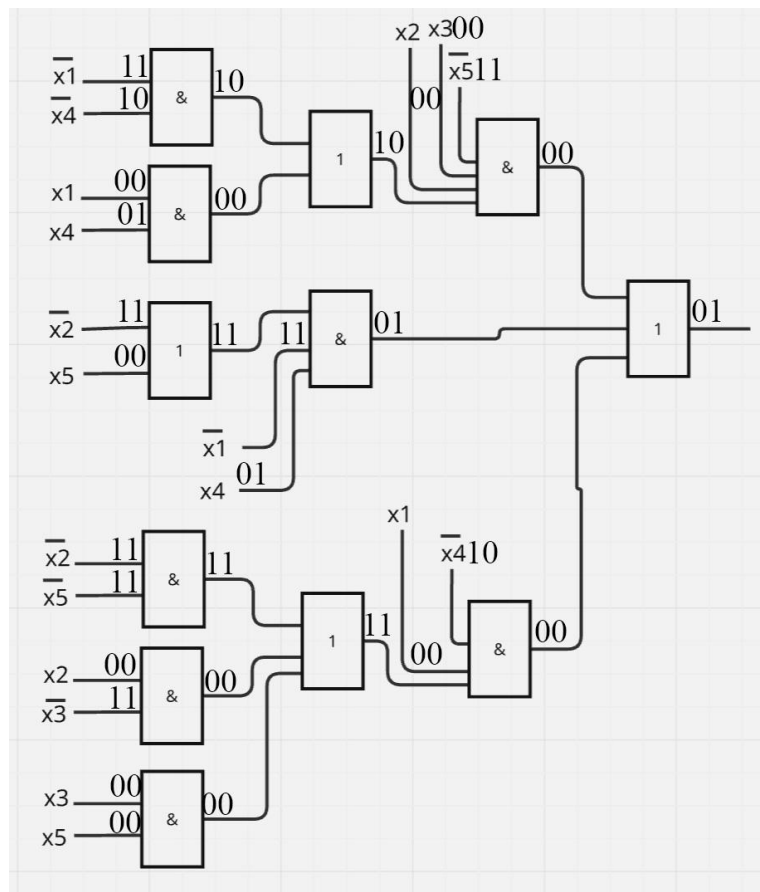
$$f = (x_1 \vee x_4 \vee x_3 x_2 \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4 \vee x_3 x_2 \bar{x}_5)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4 \vee x_5)$$

$$S_Q = 30$$

Синтез комбинационных схем в булевом базисе

$$f = x_2 x_3 \bar{x}_5 (\bar{x}_1 \bar{x}_4 \vee x_1 x_4) \vee \bar{x}_1 x_4 (\bar{x}_2 \vee x_5) \vee x_1 \bar{x}_4 (\bar{x}_2 \bar{x}_5 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_3 x_5)$$

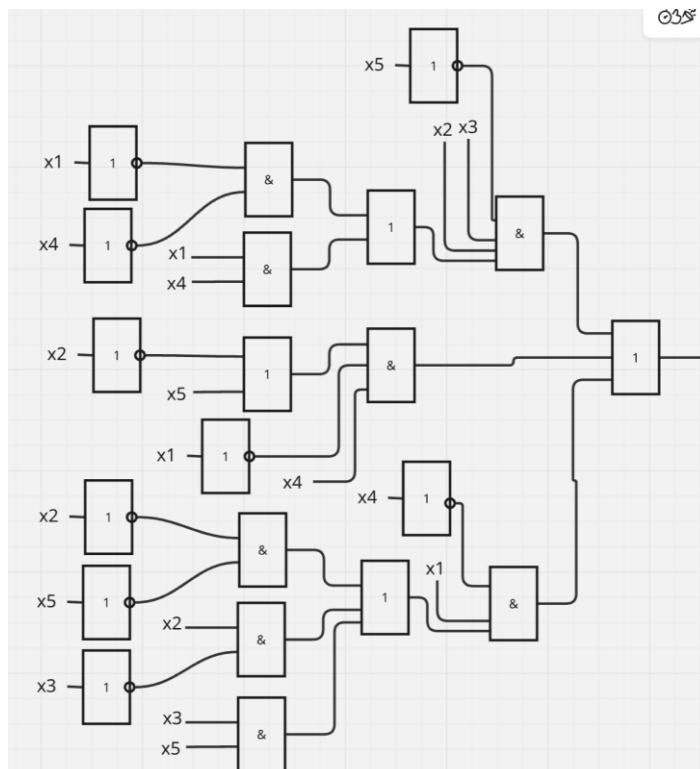
- С парафазными входами



Задержка схемы с парафазными входами: $T = 4\tau$.

Цена схемы с парафазными входами: $Sq=30$.

- С однофазными входами



Задержка схемы с однофазными входами: $T = 5\tau$.

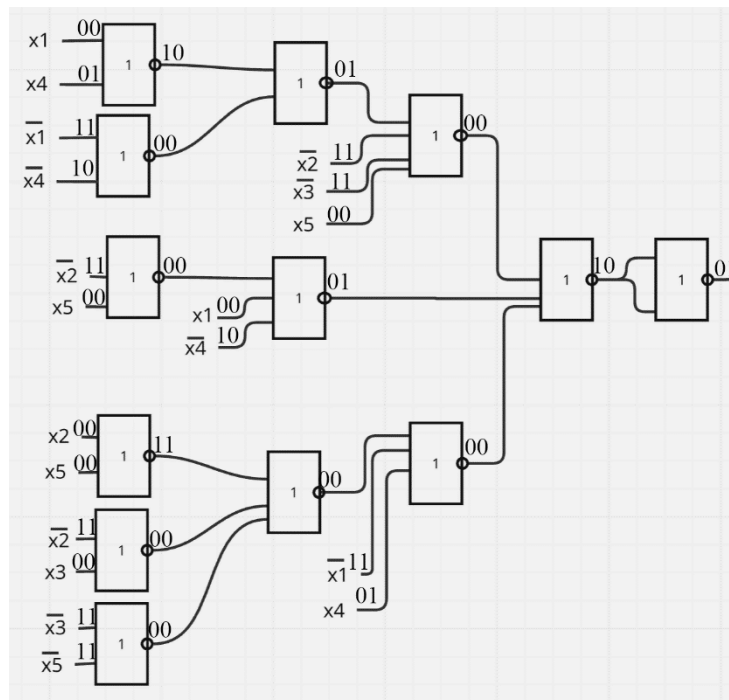
Цена схемы с однофазными входами: $Sq=39$.

Синтез комбинационных схем в универсальных базисах

Базис (ИЛИ-НЕ)

Заменим операции булева базиса на операцию стрелка Пирса:

$$f = (\bar{x}_2 \downarrow \bar{x}_3 \downarrow x_5 \downarrow ((x_1 \downarrow x_4) \downarrow (\bar{x}_1 \downarrow \bar{x}_4))) \downarrow (x_1 \downarrow \bar{x}_4 \downarrow (\bar{x}_2 \downarrow x_5)) \downarrow (\bar{x}_1 \downarrow x_4 \downarrow ((x_2 \downarrow x_5) \downarrow (\bar{x}_2 \downarrow x_3) \downarrow (\bar{x}_3 \downarrow \bar{x}_5)))$$



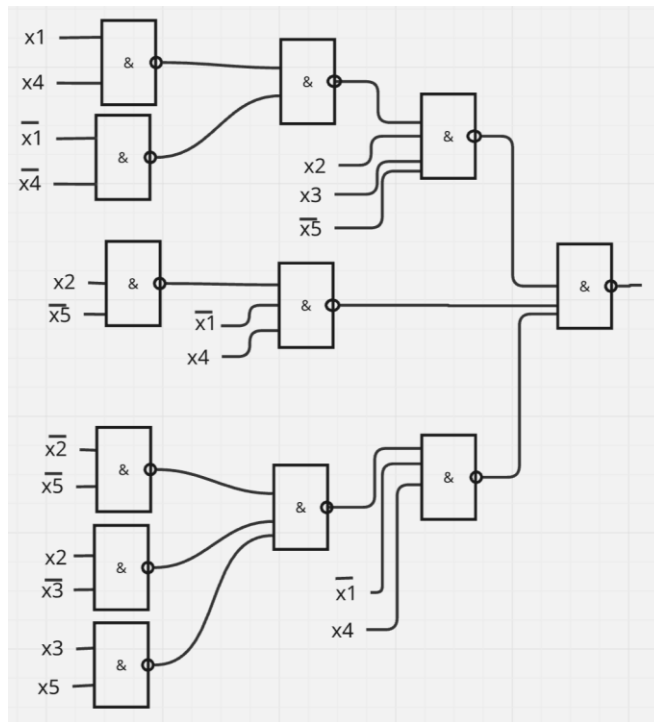
Задержка схемы: $T = 5\tau$.

Цена схемы: $Sq=32$.

Базис (И-НЕ)

Заменим операции булева базиса на операцию штрих Шеффера:

$$f = (x_2 | x_3 | \bar{x}_5 | ((\bar{x}_1 | \bar{x}_4) | (x_1 | x_4))) | (\bar{x}_1 | x_4 | (x_2 | \bar{x}_5)) | (x_1 | \bar{x}_4 | ((\bar{x}_2 | \bar{x}_5) | (x_2 | \bar{x}_3) | (x_3 | x_5)))$$



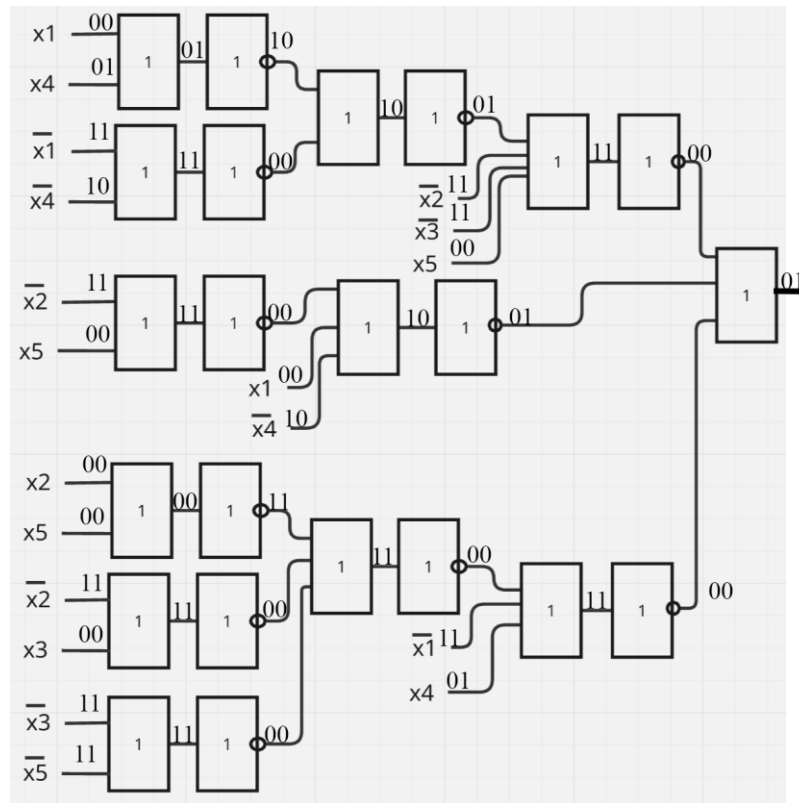
Задержка схемы: $T = 4\tau$.

Цена схемы: $Sq=30$.

Синтез комбинационных схем в сокращенных булевых базисах

Базис (ИЛИ, НЕ)

$$f = \overline{\overline{\overline{x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_5 \vee (\overline{x_1 \vee x_4 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_4})}} \vee x_1 \vee \overline{x_4} \vee (\overline{x_2 \vee x_5}) \vee \overline{x_1} \vee x_4 \vee (\overline{x_2 \vee x_5 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5})}}$$

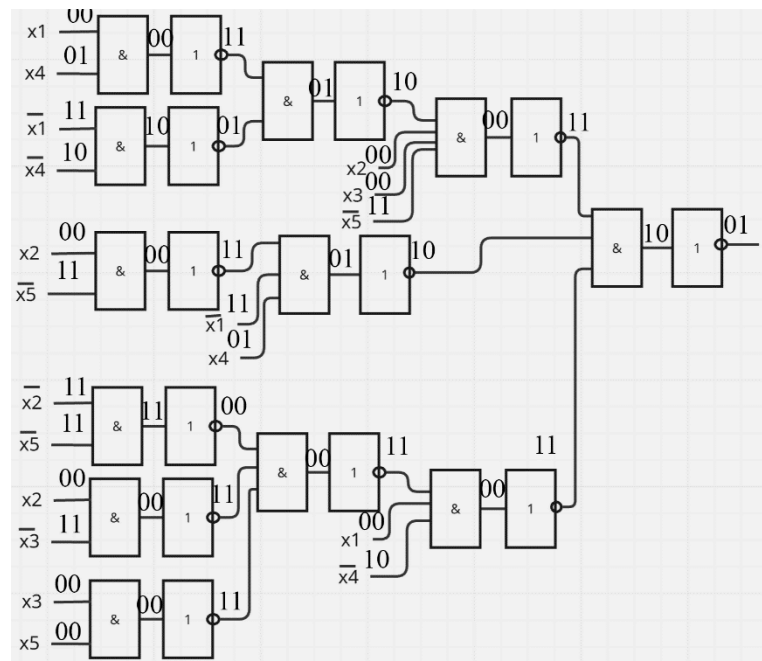


Задержка схемы: $T = 7\tau$.

Цена схемы: $Sq=41$.

Базис (И, НЕ)

$$f = x_2 x_3 \bar{x}_5 \bar{x}_1 \bar{x}_4 \bar{x}_1 x_4 \bar{x}_1 x_4 x_2 \bar{x}_5 x_1 \bar{x}_4 \bar{x}_2 \bar{x}_5 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_3 x_5$$



Задержка схемы: $T = 8\tau$.

Цена схемы: $Sq=42$.

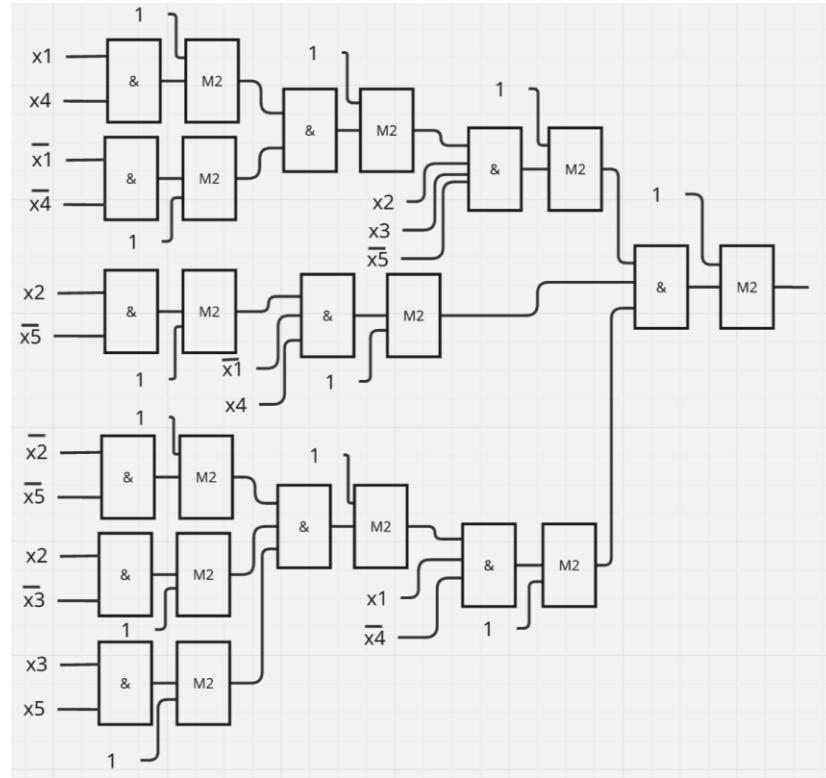
Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина

Заменим операции базиса (И, НЕ) на операции базиса (И, M2):

$$f = (((x_2x_3(x_5 \oplus 1))(((x_1 \oplus 1)(x_4 \oplus 1)) \oplus 1)((x_1x_4) \oplus 1)) \oplus 1)$$

$$(((x_1 \oplus 1)x_4((x_2(x_5 \oplus 1)) \oplus 1)) \oplus 1)$$

$$((x_1(x_4 \oplus 1))(((x_2 \oplus 1)(x_5 \oplus 1)) \oplus 1)((x_2(x_3 \oplus 1)) \oplus 1)((x_3x_5) \oplus 1)) \oplus 1)$$



Задержка схемы: $T = 8\tau$.

Цена схемы: $Sq=54$.

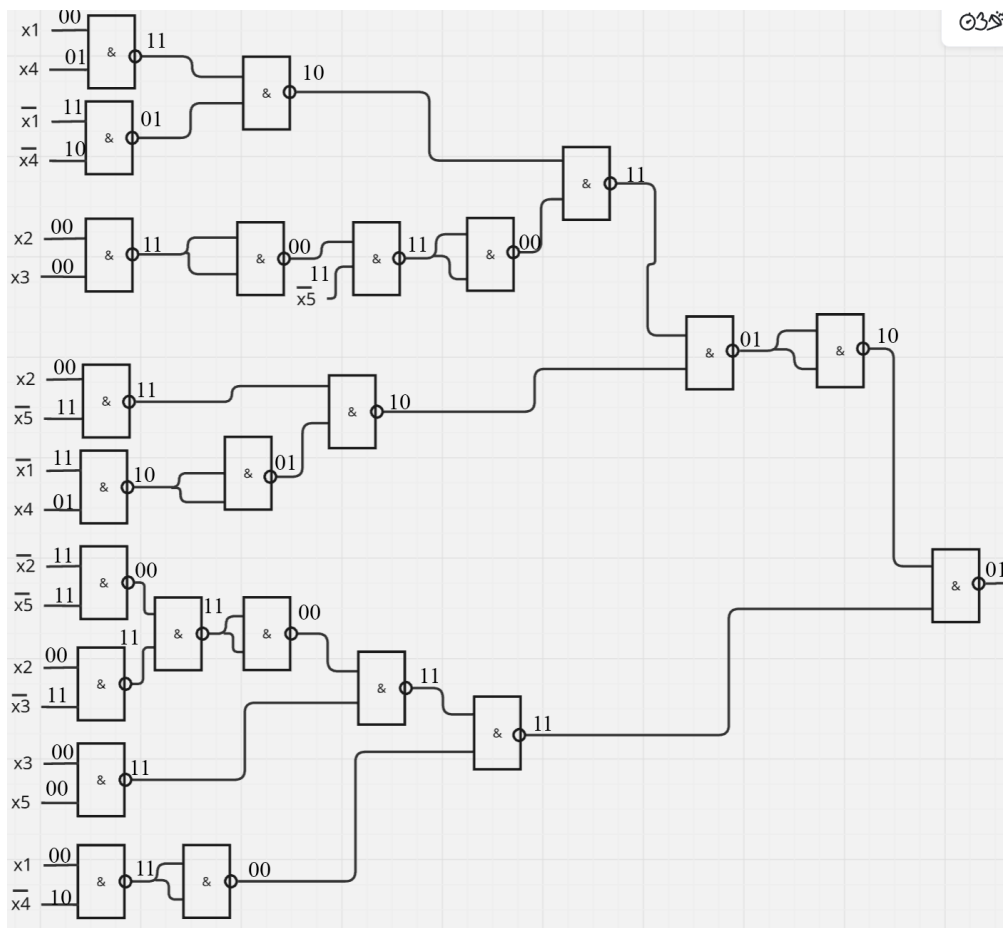
Синтез комбинационной схемы с учетом коэффициента объединения

Коэффициент объединения $I = 2$

Преобразуем выражение в булевом базисе в базис И-НЕ с учетом коэффициента объединения:

$$f = x_2x_3\bar{x}_5(\bar{x}_1\bar{x}_4 \vee x_1x_4) \vee \bar{x}_1x_4(\bar{x}_2 \vee x_5) \vee x_1\bar{x}_4(\bar{x}_2\bar{x}_5 \vee x_2\bar{x}_3 \vee x_3x_5)$$

$$f = \overline{\left(\left(\overline{((\overline{x_2|x_3})|\bar{x}_5)} \right) \left((\bar{x}_1|\bar{x}_4)|(x_1|x_4) \right) \right) \left((\bar{x}_1|\bar{x}_4)|(x_2|\bar{x}_5) \right) \left((\bar{x}_1|\bar{x}_4) \left(\overline{((\bar{x}_2|\bar{x}_5)|(x_2|\bar{x}_3))} \right) (x_3|x_5) \right) \right)}$$



Задержка схемы: $T = 8\tau$.

Цена схемы: $Sq=48$.

СИНТЕЗ МНОГОВЫХОДНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

№	Операции	Число переменных		Разрядность операндов		Знаки	Использование дополнительного кода (для знаковых операций)	Фиксация переноса, заема, или переполнения	Для операции деления формирование		Запрещенная нулевая комбинация	
		Вход	Выход	A	B				Частного	Остатка	A	B
1	$C = (A+1)_{\text{mod}31}$	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-

$$\begin{cases} C_1 = f_1(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \\ C_2 = f_2(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \\ C_3 = f_3(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \\ C_4 = f_4(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \\ C_5 = f_5(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \end{cases}$$

Составление таблицы истинности

№	a1	a2	a3	a4	a5	c1	c2	c3	c4	c5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
5	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
7	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
9	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
11	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
12	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
13	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
14	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
15	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
16	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
18	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
19	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
20	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
21	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
22	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
23	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
24	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
25	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0

26	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
28	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1
29	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
30	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
31	1	1	1	1	1	d	d	d	d	d

Минимизация булевых функций системы

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00				
01				
11			1	
10				

a1 = 0

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	d	
10	1	1	1	1

a1 = 1

$$C_1 = a_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_1 \bar{a}_4 \vee a_1 \bar{a}_2 \vee a_1 \bar{a}_3, \quad S^a = 10, S^b = 14$$

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00				
01			1	
11	1	1		1
10	1	1	1	1

a1 = 0

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00				
01			1	
11	1	1	d	
10	1	1	1	1

a1 = 1

$$C_2 = \bar{a}_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_2 \bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 a_2 \bar{a}_5 \vee a_2 \bar{a}_3, \quad S^a = 11, S^b = 15$$

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00			1	
01	1	1		1
11	1	1		1
10			1	

a1 = 0

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00			1	
01	1	1		1
11	1	1	d	
10			1	

a1 = 1

$$C_3 = \bar{a}_3 a_4 a_5 \vee \bar{a}_2 a_3 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_1 a_3 \bar{a}_5 \vee a_3 \bar{a}_4, \quad S^a = 11, S^b = 15$$

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00		1		1
01		1		1
11		1		1
10		1		1

a1 = 0

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00		1		1
01		1		1
11		1	d	
10		1		1

a1 = 1

$$C_4 = \bar{a}_4 a_5 \vee \bar{a}_1 a_4 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_2 a_4 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_3 a_4 \bar{a}_5, \quad S^a = 11, S^b = 15$$

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1			1
10	1			1

a1 = 0

a2a3\ a4a5	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1		d	
10	1			1

a1 = 1

$$C_5 = \bar{a}_4 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_3 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_2 \bar{a}_5, \quad S^a = 8, S^b = 12$$

$$\begin{cases} C_1 = a_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_1 \bar{a}_4 \vee a_1 \bar{a}_2 \vee a_1 \bar{a}_3 \quad (S_Q^1 = 14) \\ C_2 = \bar{a}_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_2 \bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 a_2 \bar{a}_5 \vee a_2 \bar{a}_3 \quad (S_Q^2 = 15) \\ C_3 = \bar{a}_3 a_4 a_5 \vee \bar{a}_2 a_3 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_1 a_3 \bar{a}_5 \vee a_3 \bar{a}_4 \quad (S_Q^3 = 15) \\ C_4 = \bar{a}_4 a_5 \vee \bar{a}_1 a_4 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_2 a_4 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_3 a_4 \bar{a}_5 \quad (S_Q^4 = 15) \\ C_5 = \bar{a}_4 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_3 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_2 \bar{a}_5 \quad (S_Q^5 = 12) \end{cases}$$

S_Q=71

Преобразование минимальных форм булевых функций системы

Раздельная факторизация:

$$\begin{cases} C_1 = a_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_1 (\bar{a}_4 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3) \quad (S_Q^1 = 11) \\ C_2 = \bar{a}_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_2 (\bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_3) \quad (S_Q^2 = 13) \\ C_3 = \bar{a}_3 a_4 a_5 \vee a_3 (\bar{a}_2 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_4) \quad (S_Q^3 = 14) \\ C_4 = \bar{a}_4 a_5 \vee a_4 \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3) \quad (S_Q^4 = 10) \\ C_5 = \bar{a}_5 (\bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 \vee \bar{a}_3 \vee \bar{a}_2) \quad (S_Q^5 = 6) \end{cases}$$

S_Q=54

Совместная декомпозиция:

$$\begin{cases} z_1 = \bar{a}_4 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3 \quad (S_Q^z = 3) \\ C_1 = \bar{z}_1 a_5 \vee a_1 z_1 \quad (S_Q^1 = 6) \\ C_2 = \bar{a}_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_2 (\bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_3) \quad (S_Q^2 = 13) \\ C_3 = \bar{a}_3 a_4 a_5 \vee a_3 (\bar{a}_2 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \vee \bar{a}_4) \quad (S_Q^3 = 14) \\ C_4 = \bar{a}_4 a_5 \vee a_4 \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3) \quad (S_Q^4 = 10) \\ C_5 = \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee z_1) \quad (S_Q^5 = 4) \end{cases}$$

S_Q=50

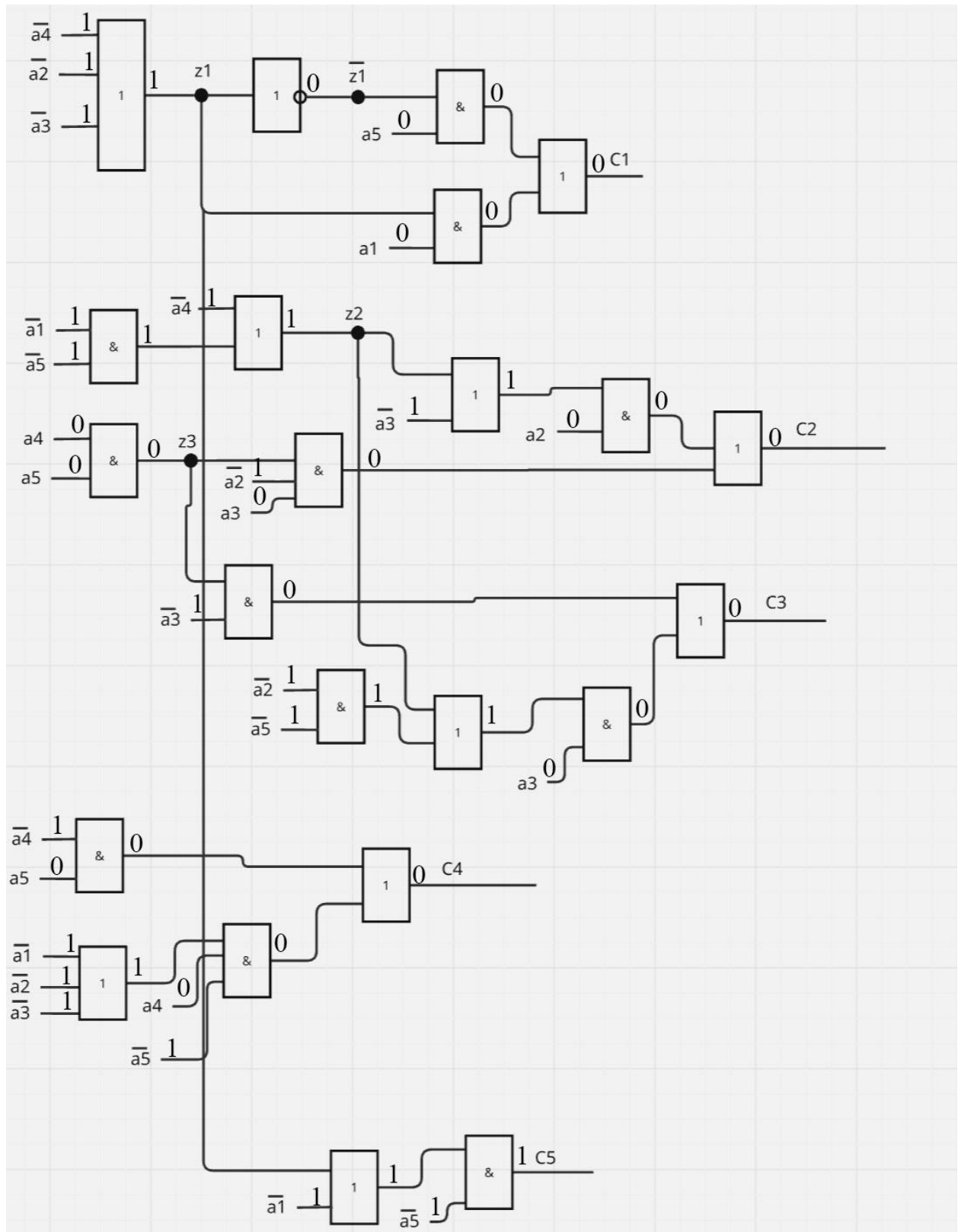
$$\left\{ \begin{array}{l} z_1 = \bar{a}_4 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3 \ (S_Q^{z1} = 3) \\ z_2 = \bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \ (S_Q^{z2} = 4) \\ C_1 = \bar{z}_1 a_5 \vee a_1 z_1 \ (S_Q^1 = 6) \\ C_2 = \bar{a}_2 a_3 a_4 a_5 \vee a_2 (z_2 \vee \bar{a}_3) \ (S_Q^2 = 10) \\ C_3 = \bar{a}_3 a_4 a_5 \vee a_3 (\bar{a}_2 \bar{a}_5 \vee z_2) \ (S_Q^3 = 11) \\ C_4 = \bar{a}_4 a_5 \vee a_4 \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3) \ (S_Q^4 = 10) \\ C_5 = \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee z_1) \ (S_Q^5 = 4) \end{array} \right.$$

S_Q=48

$$\left\{ \begin{array}{l} z_1 = \bar{a}_4 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3 \ (S_Q^{z1} = 3) \\ z_2 = \bar{a}_4 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_5 \ (S_Q^{z2} = 4) \\ z_3 = a_4 a_5 \ (S_Q^{z3} = 2) \\ C_1 = \bar{z}_1 a_5 \vee a_1 z_1 \ (S_Q^1 = 6) \\ C_2 = \bar{a}_2 a_3 z_3 \vee a_2 (z_2 \vee \bar{a}_3) \ (S_Q^2 = 9) \\ C_3 = \bar{a}_3 z_3 \vee a_3 (\bar{a}_2 \bar{a}_5 \vee z_2) \ (S_Q^3 = 10) \\ C_4 = \bar{a}_4 a_5 \vee a_4 \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee \bar{a}_2 \vee \bar{a}_3) \ (S_Q^4 = 10) \\ C_5 = \bar{a}_5 (\bar{a}_1 \vee z_1) \ (S_Q^5 = 4) \end{array} \right.$$

S_Q=48

Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе



$$T_{C1} = 4\tau, T_{C2} = 5\tau, T_{C3} = 5\tau, T_{C4} = 3\tau, T_{C5} = 3\tau$$

$$T = 5\tau.$$

Анализ схемы проводился на входном наборе (00000). Значение выходного набора (00001) соответствует таблице истинности.